

TASCA S2 01. NOCIONS BÀSIQUES

Descripció

Repasar les nocions bàsiques per a l'ús de base de dades relacionals. En aquest sprint, iniciaràs la teva experiència pràctica amb una base de dades que conté informació d'una empresa dedicada a la venda de productes en línia. En aquesta activitat, t'enfocaràs en dades relacionades amb les transaccions efectuades i la informació corporativa de les empreses que van participar.

Nivell 1

Exercici 1

A partir dels documents adjunts (estructura_dades i dades_introduir), importa les dues taules. Mostra les característiques principals de l'esquema creat i explica les diferents taules i variables que existeixen. Assegura't d'incloure un diagrama que il·lustri la relació entre les diferents taules i variables.

CREACIÓ DE LA BASE DE DADES I DE LA TAULA COMPANYY

```
1 • CREATE DATABASE IF NOT EXISTS transactions;
2 • USE transactions;
3
4 -- Creació de la taula company
5 • CREATE TABLE IF NOT EXISTS company (
6     id VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
7     company_name VARCHAR(255),
8     phone VARCHAR(15),
9     email VARCHAR(100),
10    country VARCHAR(100),
11    website VARCHAR(255)
12 );
```

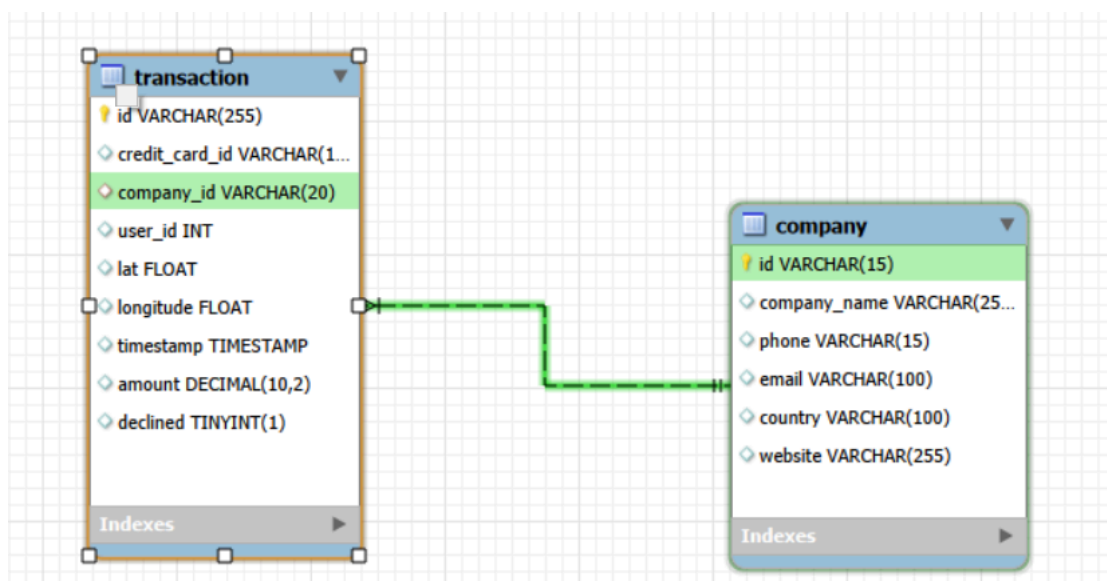
CREACIÓ DE LA TAULA TRANSACTIONS

```
1 • CREATE TABLE IF NOT EXISTS transaction (
2     id VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
3     credit_card_id VARCHAR(15) REFERENCES credit_card(id),
4     company_id VARCHAR(20),
5     user_id INT REFERENCES user(id),
6     lat FLOAT,
7     longitude FLOAT,
8     timestamp TIMESTAMP,
9     amount DECIMAL(10, 2),
10    declined BOOLEAN,
11    FOREIGN KEY (company_id) REFERENCES company(id)
12 );
```

CÀRREGA DE DADES: N1-Ex.1_dades_introduir.sql

```
1 • USE transactions;
2
3 -- Insertamos datos de company
4 • INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES ( 'b-2222', 'Ac Fermentum Incorporated', '
5 • INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES ( 'b-2226', 'Magna A Neque Industries', '0
6 • INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES ( 'b-2230', 'Fusce Corp.', '08 14 97 58 85
7 • INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES ( 'b-2234', 'Convallis In Incorporated', '
8 • INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES ( 'b-2238', 'Ante Iaculis Nec Foundation',
9 • INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES ( 'b-2242', 'Donec Ltd', '01 25 51 37 37',
10 • INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES ( 'b-2246', 'Sed Nunc Ltd', '02 62 64 73 4
11 • INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES ( 'b-2250', 'Amet Nulla Donec Corporation'
12 • INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES ( 'b-2254', 'Nascetur Ridiculus Mus Inc.',
13 • INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES ( 'b-2258', 'Vestibulum Lorem PC', '02 02
14 • INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) VALUES ( 'b-2262', 'Gravida Sagittis LLP', '03 81
```

DIAGRAMA DE LA BASE DE DADES



Hem creat un esquema amb dues taules.

La **taula de fets** és la taula **transaction** on es guarden les dades de les diferents operacions efectuades:

- clau primària: id
- claus externes: company_id
- mètriques: amount
- estat: declined (1: transacció rebutjada, 0: transacció acceptada)
- altres dades: credit_car_id, user_id, lat, longitude, timestamp.

Només hi ha una **taula de dimensions**, la taula **company** on es guarda la informació de cada empresa:

- clau primària: id
- atributs: company_name, phone, email, country i website.

Hi ha una **relació d'1 a n** entre la taula **company** i la taula **transaction**, és a dir per cada empresa hi pot haver diverses transaccions registrades. Per tenir el model complet faltarien les taules de dimensions **credit_card** i **user**.

Exercici 2

Observació: en les consultes d'aquest exercici seleccionem els registres de la taula **transactions** amb el camp **declined = 0**. Els registres amb **declined=1** no són vendes ja que són transaccions que han estat rebutjades.

Utilitzant **JOIN** realitzaràs les següents consultes:

- *Llistat dels països que estan generant vendes.*

```
1 • USE transactions;
2
3 SELECT DISTINCT c.country
4 FROM company AS c
5 INNER JOIN transaction as t ON c.id = t.company_id
6 WHERE t.declined = 0
7 ORDER BY c.country;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

country
Australia
Belgium
Canada
China
France
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
New Zealand
Norway
Spain
Sweden
United Kingdom
United States

100223 09:33:23 USE transactions 0 row(s) affected

100224 09:33:23 SELECT DISTINCT c.country FROM company AS c INNER JOIN transaction as t ON c.id = t.company_id W... 15 row(s) returned

- *Des de quants països es generen les vendes.*

```
1 • USE transactions;
2
3 • SELECT count(DISTINCT c.country) as number_countries
4 FROM company AS c
5 INNER JOIN transaction AS t ON c.id = t.company_id
6 WHERE t.declined = 0;
7
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

number_countries
15

178 13:38:45 USE transactions 0 row(s) affected

179 13:38:45 SELECT count(DISTINCT c.country) as number_countries FROM company AS c INNER JOIN transactio... 1 row(s) returned

- Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.

```

1 • USE transactions;
2
3 • SELECT c.company_name, round(AVG(t.amount),2) AS average_amount
4 FROM company as c
5 INNER JOIN transaction as t ON c.id = t.company_id
6 WHERE t.declined = 0
7 GROUP BY c.company_name
8 ORDER BY average_amount DESC
9 LIMIT 1;

```

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
company_name	average_amount		
Ac Fermentum Incorporated	284.91		

✓	182	13:40:25	USE transactions	0 row(s) affected
✓	183	13:40:25	SELECT c.company_name, round(AVG(t.amount),2) AS average_amount FROM company as c INNER JOIN tr...	1 row(s) returned

Exercici 3

Observació: en aquest exercici tot i que ens parla de transaccions i no de vendes també seleccionem els registres amb el camp **declined = 0** ja que suposem que ens interessen les transaccions efectuades i no les rebutjades.

Utilitzant només subconsultes (sense utilitzar JOIN):

- Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.

```

1 • USE transactions;
2
3 • SELECT t.*
4 FROM transaction AS t
5 WHERE EXISTS (
6     SELECT c2.id
7     FROM company AS c2
8     WHERE c2.id = t.company_id AND c2.country = "Germany" AND t.declined = 0);

```

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

Fetch rows:

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
00138D3B-206D-4C03-94B7-63A2676EB9B4	CcS-4899	b-2222	318	41.3781	12.447	2020-03-25 10:43:43	426.36	0
0013C1B6-3B84-4D6C-8154-E2B3FEBCA8E9	CcS-5070	b-2222	489	41.3814	2.18176	2020-12-17 18:15:37	316.90	0
00201A11-2E62-44C4-941D-198FC8DB77F0	CcU-3512	b-2222	193	55.5704	-3.65129	2021-01-22 23:44:27	453.04	0
00235618-0A5C-4D49-9DCB-83A9405D8923	CcS-8137	b-2222	3556	59.8421	18.729	2020-09-09 15:43:19	263.14	0
005A5A7B-1F1A-4B6C-9B15-1625A78C9C38	CcS-8998	b-2222	4417	41.1591	-8.63905	2024-05-15 09:10:11	442.01	0
00687139-48B2-4FFA-8E73-820376F04AB4	CcS-4870	b-2222	289	51.1966	10.4669	2019-03-09 19:37:49	524.84	0
0074F4DD-32F1-4827-8758-55896314623A	CcS-8081	b-2222	3500	39.7016	-8.50325	2016-12-26 23:06:57	491.90	0
00AAB9CD-39D6-4DCB-8A1D-13BE73DC90A9	CcS-6797	b-2222	2216	55.7652	-3.76245	2021-04-25 03:06:59	167.15	0
00BE09D4-6920-47D8-ABE8-325E2269829D	CcS-4983	b-2222	402	38.708	-9.12993	2019-02-27 15:25:16	141.66	0
00DA0383-E048-4577-8ED1-3C56C258FF2F	CcS-9223	b-2222	4642	51.1742	10.2027	2019-03-21 11:47:34	325.62	0
00DD11DE-ED01-4BBD-93A0-174D183A59DF	CcS-7681	b-2222	3100	45.7565	4.83109	2024-01-28 18:20:49	242.53	0
01449CE0-98E9-4DE5-9810-728C68A00E6F	CcS-5424	b-2222	843	47.0163	2.26064	2024-02-17 19:37:14	451.71	0

✓

196 13:52:01 USE transactions

0 row(s) affected

✓

197 13:52:01 SELECT t.* FROM transaction AS t WHERE EXISTS (SELECT c2.id FROM company AS c2 WHERE c...

13269 row(s) returned

- Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.

```

1 • USE transactions;
2
3 • SELECT c.*
4 FROM company AS c
5 WHERE EXISTS (
6     SELECT t1.id
7     FROM transaction AS t1
8     WHERE t1.declined = 0 AND t1.company_id = c.id AND t1.amount > (
9         SELECT AVG(t2.amount)
10        FROM transaction AS t2
11        WHERE t2.declined = 0)
12    );

```

id	company_name	phone	email	country	website
b-2222	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	donec.porttitor.tellus@yahoo.net	Germany	https://instagram.com/site
b-2226	Magna A Neque Industries	04 14 44 64 62	risus.donec.nibh@icloud.org	Australia	https://whatsapp.com/group/9
b-2230	Fusce Corp.	08 14 97 58 85	risus@protonmail.edu	United States	https://pinterest.com/sub/cars
b-2234	Convallis In Incorporated	06 66 57 29 50	mauris.ut@aol.couk	Germany	https://cnn.com/user/110
b-2238	Ante Iaculis Nec Foundation	08 23 04 99 53	sed.dictum.proin@outlook.ca	New Zealand	https://netflix.com/settings
b-2242	Donec Ltd	01 25 51 37 37	at.iaculis@hotmail.couk	Norway	https://nytimes.com/user/110
b-2246	Sed Nunc Ltd	02 62 64 73 48	nibh@yahoo.org	United Kingdom	https://cnn.com/one
b-2250	Amet Nulla Donec Corporation	07 15 25 14 74	mattis.integer.eu@protonmail.net	Italy	https://netflix.com/sub/cars

313 11:34:12 USE transactions 0 row(s) affected
 314 11:34:12 SELECT t1.company_id, (SELECT c.company_name FROM company AS c WHERE c.id = t1.company_id) 100 row(s) returned

- Eliminarian del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.

```

1 • USE transactions;
2
3 • SELECT c.company_name
4 FROM company as c
5 WHERE NOT EXISTS (
6     SELECT t.company_id
7     FROM transaction as t
8     WHERE t.company_id = c.id);
9

```

company_name

309 11:28:58 USE transactions 0 row(s) affected
 310 11:28:58 SELECT c.company_name FROM company as c WHERE NOT EXISTS (SELECT t.company_id FROM transaction as t WHERE t.company_id = c.id) 0 row(s) returned

Observació: observem que totes les empreses tenen transaccions registrades per tant no cal eliminar cap empresa. En aquest cas no hem tingut en compte el camp declined.

Exercici 4

La teva tasca és dissenyar i crear una taula anomenada "credit_card" que emmagatzemi detalls crucials sobre les targetes de crèdit. La nova taula ha de ser capaç d'identificar de manera única cada targeta i establir una relació adequada amb les altres dues taules ("transaction" i "company"). Després de crear la taula serà necessari que afegeixis la informació del document denominat "dades_introduir_credit". Recorda mostrar el diagrama i realitzar una breu descripció d'aquest.

CREACIÓ DE LA TAULA CREDIT_CARD

```
1 • USE transactions;
2
3 • CREATE TABLE IF NOT EXISTS credit_card (
4     id VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
5     iban VARCHAR(50),
6     pan VARCHAR(20),
7     pin VARCHAR(4),
8     cvv VARCHAR(3),
9     expiring_date VARCHAR(8)
10 );
```

100246	10:55:55	USE transactions	0 row(s) affected
100247	10:55:55	CREATE TABLE IF NOT EXISTS credit_card (id VARCHAR(15) PRIMARY KEY, iban VARCHAR(...	0 row(s) affected

CÀRREGA DE DADES: N1-Ex.4_datos_introducir_credit.sql

```
1 • USE transactions;
2
3 -- Insertamos datos de credit_card
4 • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2938', 'TR301950312213576817638661', '5424465566813633', '32
5 • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2945', 'D026854763748537475216568689', '5142423821948828', '
6 • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2952', '8G45IVQL52710525608255', '4556 453 55 5287', '4598',
7 • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2959', 'CR7242477244335841535', '372461377349375', '3583', '
8 • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2966', '8G72LKTQ15627628377363', '448566 886747 7265', '4900
9 • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2973', 'PT87806228135092429456346', '544 58654 54343 384', '
10 • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2980', 'DE39241881883086277136', '402400 7145845969', '5075'
11 • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2987', 'GE89681434837748781813', '3763 747687 76666', '2298'
12 • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-2994', '8H62714428368066765294', '344283273252593', '7545',
13 • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3001', 'CY49087426654774581266832110', '511722 924833 2244',
14 • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3008', 'LU507216693616119230', '4485744464433884', '1856', '
15 • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3015', 'PS119398216295715968342456821', '3784 662233 17389',
16 • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3022', 'GT91695162850556977423121857', '5164 1379 4842 3951'
17 • INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcU-3029', 'AZ62317413982441418123739746', '3429 279566 77631',
18 • INSERT INTO credit card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring date) VALUES ('CcU-3036', 'AZ39336002925842865843941994', '3768 451556 48766',
```

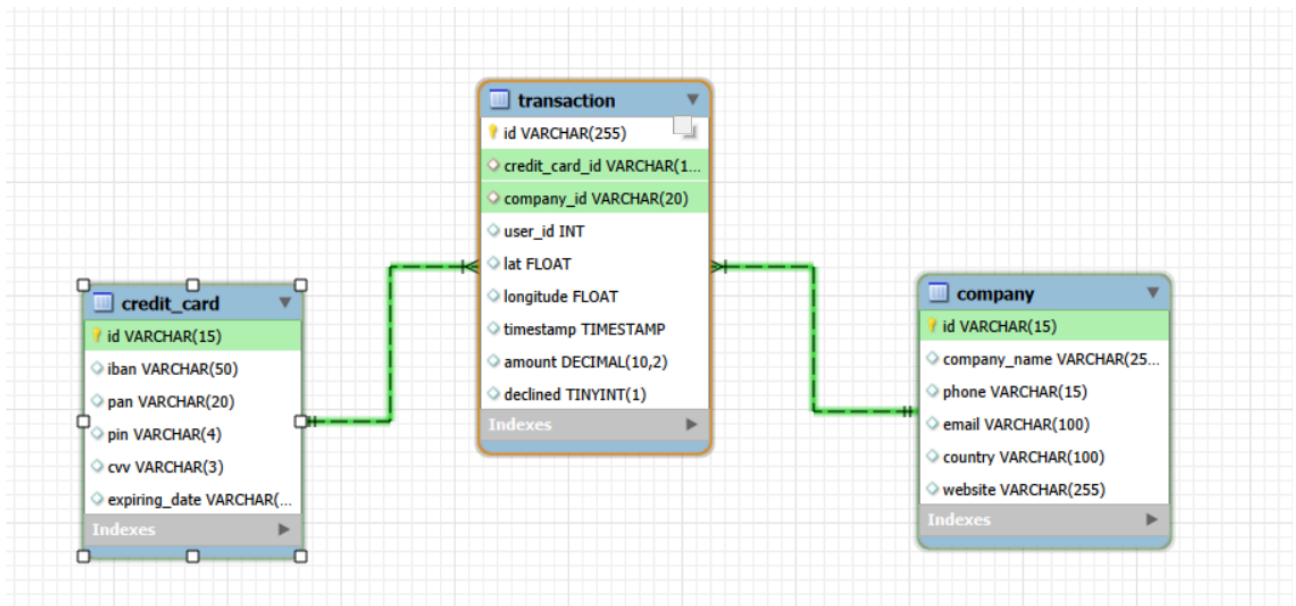
MODIFICACIÓ DE LA TAULA TRANSACTION

```
1 • ALTER TABLE transaction
2     ADD FOREIGN KEY (credit_card_id)
3     REFERENCES credit_card(id);
4
```

105248	10:59:23	SELECT * FROM transactions.credit_card	5000 row(s) returned
105249	11:00:19	ALTER TABLE transaction ADD FOREIGN KEY (credit_card_id) REFERENCES credit_card(id)	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0

Observació: amb aquesta instrucció enllacem el camp **credit_card_id** de la taula **transaction** amb el camp **id** de la tala **credit_card**.

DIAGRAMA DE LA BASE DE DADES



Hem afegit la taula **credit_card** a la base de dades.

L'esquema creat va agafant la forma del **model estrella** en el qual la **taula de fets** és la taula **transaction** i les **taules de dimensions** són les taules **credit_card** i **company**.

Hem afegit la relació entre la taula **credit_card** i la taula **transaction**. És una relació de 1 a n (per cada targeta i pot haver diverses transaccions).

De color verd veiem els camps de relació entre les taules:

- **credit_card** (id) ----- 1 a n ----- **transaction** (credit_card_id)
- **company** (id) ----- 1 a n ----- **transaction** (company_id)

Exercici 5

El departament de Recursos Humans ha identificat un error en el número de compte associat a la targeta de crèdit amb ID CcU-2938. La informació que ha de mostrar-se per a aquest registre és: TR323456312213576817699999. Recorda mostrar que el canvi es va realitzar.

DADES INICIALS

```
1 • SELECT *
2 FROM credit_card AS cr
3 WHERE cr.id = 'CcU-2938';
4
5
```

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

id	iban	pan	pin	cvv	expiring_date
CcU-2938	TR301950312213576817638661	5424465566813633	3257	984	10/30/22
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

105250 11:07:19 SELECT * FROM credit_card AS cr WHERE cr.id = 'CcU-2938'

1 row(s) returned

MODIFICACIÓ DEL REGISTRE

```
1 • UPDATE credit_card
2 SET iban = 'TR323456312213576817699999'
3 WHERE id = 'CcU-2938';
4
```

105251 11:19:28 UPDATE credit_card SET iban = 'TR323456312213576817699999' WHERE id = 'CcU-2938' 1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

DADES FINALS

```
1 • SELECT *
2 FROM credit_card
3 WHERE id = 'CcU-2938'
4
```

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

id	iban	pan	pin	cvv	expiring_date
CcU-2938	TR323456312213576817699999	5424465566813633	3257	984	10/30/22
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

105252 11:21:22 SELECT * FROM credit_card WHERE id = 'CcU-2938'

1 row(s) returned

Exercici 6

En la taula "transaction" afegeix una nova transacció amb la següent informació:

- *Id*: 108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD
- *credit_card_id*: CcU-9999
- *company_id*: b-9999
- *user_id*: 9999
- *lat*: 829.999
- *longitude*: -117.999
- *amount*: 111.11
- *declined*: 0

INSERCIÓ NOU REGISTRE

```
1 • INSERT INTO company (id) VALUES ('b-9999');
2
3 • INSERT INTO credit_card (id) VALUES ('CcU-9999');
4
5 • INSERT INTO transaction
6 (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined)
7 VALUES
8 ('108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD', 'CcU-9999', 'b-9999', '9999', '829.999 ', '-117.999 ', CURRENT_TIMESTAMP(), '111.11 ', '0');
9
10 • SELECT *
11 FROM transaction
12 WHERE id = '108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD';
13
```

Result Grid									
Filter Rows:									
Edit:									
Export/Import:									
Wrap Cell Content:									
	id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
▶	108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD	CcU-9999	b-9999	9999	829.999	-117.999	2026-05-20 12:09:50	111.11	0
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

✓	105263	12:09:50	INSERT INTO company (id) VALUES (b-9999)	1 row(s) affected
✓	105264	12:09:50	INSERT INTO credit_card (id) VALUES (CcU-9999)	1 row(s) affected
✓	105265	12:09:50	INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, decline...	1 row(s) affected
✓	105266	12:09:50	SELECT * FROM transaction WHERE id = '108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD'	1 row(s) returned

Observació: per poder afegir la transacció demanada a la taula **transaction** abans hem hagut de crear els registres associats a la taula **company** i a la taula **credit_card**.

Exercici 7

Des de recursos humans et sol·liciten eliminar la columna "pan" de la taula credit_card. Recordar mostrar el canvi realitzat.

DADES INICIALS

```
1 • SELECT *
2 FROM credit_card;
3
```

id	iban	pan	pin	cvv	expiring_date
CcS-4857	XX4857591835292505850771	2314242385113924	1819	467	09/27/25
CcS-4858	XX8581768137002436094025	6582720299715533	3964	817	12/28/28
CcS-4859	XX7826930491423553609370	8861684536289642	4983	277	11/26/26
CcS-4860	XX5559590368835304645299	2481155515498459	6876	661	07/27/27
CcS-4861	XX2035182877195191627307	1308930301149557	5710	398	04/25/26
CcS-4862	XX4774721462463645409758	6715617009807829	4042	174	11/27/26
CcS-4863	XX1476829664245046207111	3140879819451394	5969	449	12/27/29
CcS-4864	XX8380298893385731196159	5793672133649114	8481	139	02/28/26
CcS-4865	XX7085078596101025280599	5101552687251312	7847	903	11/25/28
CcS-4866	XX4792859188206596406839	8080768801072613	9271	961	02/28/25

MODIFICACIÓ I DADES FINALS

```
1 • USE transactions;
2
3 • ALTER TABLE credit_card DROP COLUMN pan;
4
5 • SELECT * FROM credit_card;
6
```

id	iban	pin	cvv	expiring_date
CcS-4857	XX4857591835292505850771	1819	467	09/27/25
CcS-4858	XX8581768137002436094025	3964	817	12/28/28
CcS-4859	XX7826930491423553609370	4983	277	11/26/26
CcS-4860	XX5559590368835304645299	6876	661	07/27/27
CcS-4861	XX2035182877195191627307	5710	398	04/25/26
CcS-4862	XX4774721462463645409758	4042	174	11/27/26
CcS-4863	XX1476829664245046207111	5969	449	12/27/29
CcS-4864	XX8380298893385731196159	8481	139	02/28/26
CcS-4865	XX7085078596101025280599	7847	903	11/25/28
CcS-4866	XX4792859188206596406839	9271	961	02/28/25
CcS-4867	XX6038298816319374853717	4820	862	11/30/25
CcS-4868	XX3929101617300533068044	6860	549	08/25/25
CcS-4869	XX1566712096111531886465	4775	448	09/29/25
CcS-4870	XX6443663804167732133949	5872	715	01/25/25
CcS-4871	XX3520209528376786066563	7992	643	07/26/26

✓ 105270 12:57:08 USE transactions	0 row(s) affected
✓ 105271 12:57:08 ALTER TABLE credit_card DROP COLUMN pan	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
✓ 105272 12:58:30 SELECT * FROM credit_card	5001 row(s) returned

Exercici 8

Descarrega els arxius CSV que trobaràs a l'apartat de recursos:

- *american_users.csv*
- *european_users.csv*
- *companies.csv*
- *credit_cards.csv*
- *transactions.csv*

Estudia'ls i dissenya una base de dades amb un esquema d'estrella que contingui, almenys 4 taules de les quals puguem realitzar les següents consultes. La taula de *products.csv* l'utilitzarem més endavant.

CREACIÓ DE LA BASE DE DADES I DE LA TAULA D'USUARIS

```
1 • CREATE DATABASE IF NOT EXISTS vendas;
2 • USE vendas;
3
4 • CREATE TABLE IF NOT EXISTS users(
5     id INT PRIMARY KEY,
6     name VARCHAR (255),
7     surname VARCHAR (255),
8     phone VARCHAR (20),
9     email VARCHAR (100),
10    birth_date VARCHAR (20),
11    country VARCHAR (100),
12    city VARCHAR (100),
13    postal_code VARCHAR (20),
14    address VARCHAR (100),
15    signup_date DATE,
16    user_segment VARCHAR (20),
17    income_band VARCHAR (20)
18 );
19
```

✓	105273	12:48:40	CREATE DATABASE IF NOT EXISTS vendas	1 row(s) affected
✓	105274	12:48:40	USE vendas	0 row(s) affected
✓	105275	12:48:40	CREATE TABLE IF NOT EXISTS users(id INT PRIMARY KEY, name VARCHAR (255), surname VARC...	0 row(s) affected

CÀRREGA D'USUARIS AMERICANS

```
1 • USE vendas;
2
3 • LOAD DATA INFILE 'C:\\dades\\N1_Ex8__american_users.csv'
4 INTO TABLE users FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n'
5 IGNORE 1 ROWS;
```

6	11:18:22	use vendas	0 row(s) affected
7	11:18:22	LOAD DATA INFILE 'C:\\dades\\N1_Ex8__american_users.csv' INTO TABLE users FIELDS TERMINATED ...	1010 row(s) affected Records: 1010 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0

CÀRREGA D'USUARIS EUROPEUS

```
1 • USE vendas;
2
3 • LOAD DATA INFILE 'C:\\dades\\N1-Ex.8__european_users.csv'
4 INTO TABLE users FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n'
5 IGNORE 1 ROWS;
```

10	11:31:37	use vendas	0 row(s) affected
11	11:31:37	LOAD DATA INFILE 'C:\\dades\\N1-Ex.8__european_users.csv' INTO TABLE users FIELDS TERMINATED ...	3990 row(s) affected Records: 3990 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0

CREACIÓ DE LA TAULA D'EMPRESES

```
1 • USE vendas;
2
3 • CREATE TABLE IF NOT EXISTS companies (
4     company_id VARCHAR (20) PRIMARY KEY,
5     company_name VARCHAR (255),
6     phone VARCHAR (20),
7     email VARCHAR (100),
8     country VARCHAR (100),
9     website VARCHAR (255),
10    merchant_category VARCHAR (20),
11    merchant_price_position VARCHAR (20)
12 );
```

✓	12 11:34:23 use vendas	0 row(s) affected
✓	13 11:34:23 CREATE TABLE IF NOT EXISTS companies (company_id VARCHAR (20) PRIMARY KEY, company_nam...	0 row(s) affected

CÀRREGA D'EMPRESES

```
1 • USE vendas;
2
3 • LOAD DATA INFILE 'C:\\dades\\N1-Ex.8_companies.csv'
4 INTO TABLE companies FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n'
5 IGNORE 1 ROWS;
```

✓	17 11:38:52 use vendas	0 row(s) affected
✓	18 11:38:52 LOAD DATA INFILE 'C:\\dades\\N1-Ex.8_companies.csv' INTO TABLE companies FIELDS TERMINATED...	100 row(s) affected Records: 100 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0

CREACIÓ DE LA TAULA DE TARGETES DE CRÈDIT

```
1 • USE vendas;
2
3 • CREATE TABLE IF NOT EXISTS credit_cards (
4     id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
5     user_id INT REFERENCES users(id),
6     iban VARCHAR (50),
7     pan VARCHAR(20),
8     pin VARCHAR(4),
9     cvv VARCHAR(4),
10    track1 VARCHAR(100),
11    track2 VARCHAR(100),
12    expiring_date VARCHAR(8),
13    card_type VARCHAR(20),
14    card_renewal_flat BOOLEAN
15 );
```

✓	22 11:42:25 use vendas	0 row(s) affected
✓	23 11:42:25 CREATE TABLE IF NOT EXISTS credit_cards (id VARCHAR(20) PRIMARY KEY, user_id INT REFERENC...	0 row(s) affected

CÀRREGA DE LES TARGETES DE CRÈDITS

```
1 • use vendes;
2
3 • LOAD DATA INFILE 'C:\\dades\\N1-Ex.8__credit_cards.csv'
4 INTO TABLE credit_cards FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n'
5 IGNORE 1 ROWS;
6
```

✓	24	11:44:33	use vendes	0 row(s) affected
✓	25	11:44:33	LOAD DATA INFILE 'C:\\dades\\N1-Ex.8__credit_cards.csv' INTO TABLE credit_cards FIELDS TERMINAT...	5000 row(s) affected Records: 5000 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0

CREACIÓ DE LA TAULA DE TRANSACCIONS

```
1 • USE vendes;
2
3 • CREATE TABLE IF NOT EXISTS transactions(
4     id VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
5     card_id VARCHAR(20) REFERENCES credit_cards(id),
6     business_id VARCHAR(20) REFERENCES companies(company_id),
7     timestamp TIMESTAMP,
8     amount DECIMAL(10,2),
9     declined BOOLEAN,
10    product_ids VARCHAR(50),
11    user_id INT REFERENCES users(id),
12    lat FLOAT,
13    longitude FLOAT,
14    discount_amount DECIMAL(10,2),
15    tax_amount DECIMAL(10,2),
16    shipping_amount DECIMAL(10,2),
17    channel VARCHAR(20),
18    campaign_id VARCHAR(20),
19    device_type VARCHAR(20),
20    is_international BOOLEAN,
21    decline_reason VARCHAR(50),
22    distance_km DECIMAL(10,2),
23    FOREIGN KEY (card_id) REFERENCES credit_cards(id),
24    FOREIGN KEY (business_id) REFERENCES companies(company_id),
25    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
26 );
```

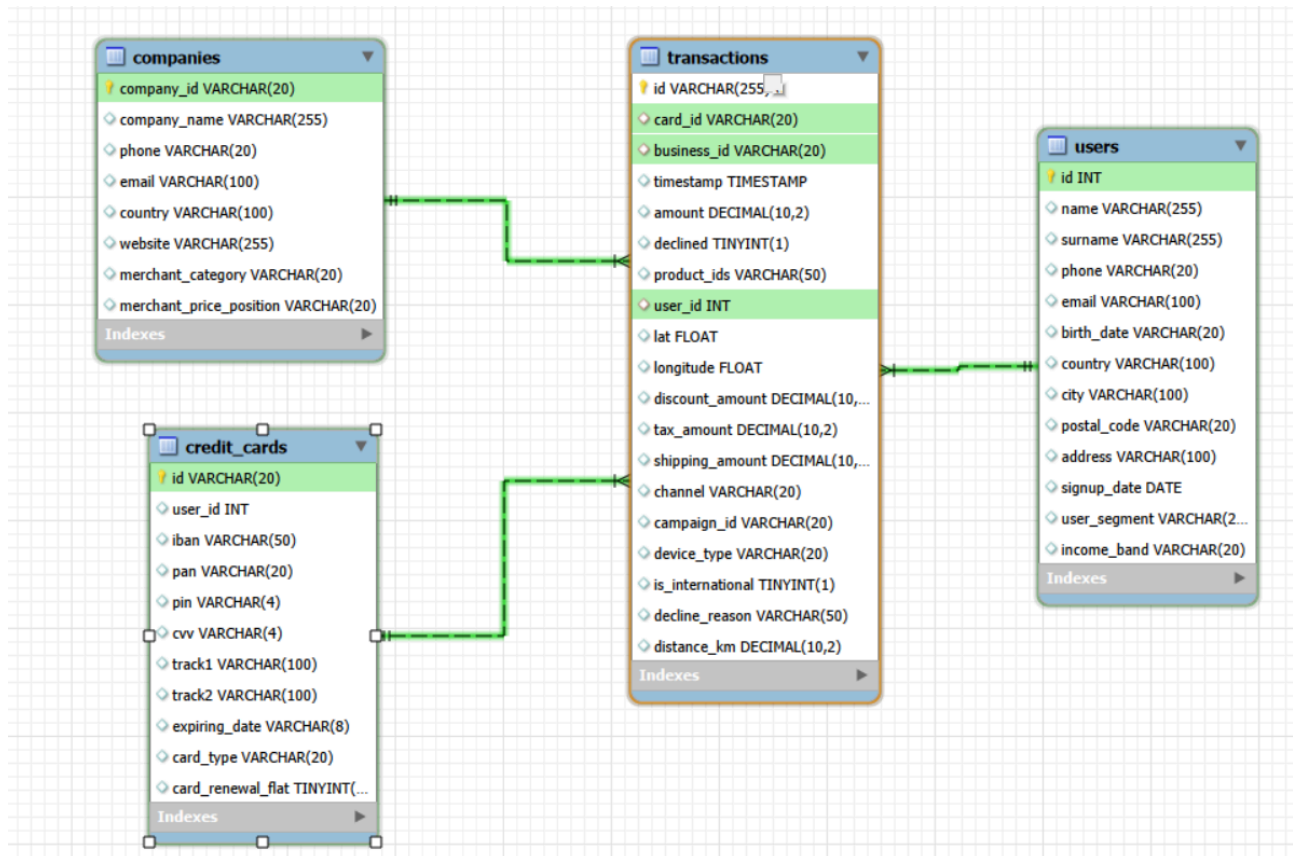
✓	31	11:48:55	use vendes	0 row(s) affected
✓	32	11:48:55	CREATE TABLE IF NOT EXISTS transactions(id VARCHAR(255) PRIMARY KEY, card_id VARCHAR(20) ...	0 row(s) affected

CÀRREGA DE TRANSACCIONS

```
1 • USE vendes;
2
3 • LOAD DATA INFILE 'C:\\dades\\N1-Ex.8__transactions.csv'
4 INTO TABLE transactions FIELDS TERMINATED BY ';' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n'
5 IGNORE 1 ROWS;
6
```

✓	34	11:52:34	use vendes	0 row(s) affected
✓	35	11:52:34	LOAD DATA INFILE 'C:\\dades\\N1-Ex.8__transactions.csv' INTO TABLE transactions FIELDS TERMINAT...	100000 row(s) affected Records: 100000 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0

DIAGRAMA DE LA BASE DE DADES



Hem dissenyat una base de dades amb esquema de **model estrella**.

La taula de fets és la taula **transactions**. Les taules de dimensions són les taules: **companies**, **credit_cards** i **users**.

Les relacions entre les taules són les següents:

- **companies** (company_id) — 1 a n — **transactions** (business_id)
- **users** (id) — 1 a n — **transactions** (user_id)
- **credit_cards** (id) — 1 a n — **transactions** (card_id)

Exercici 9

Realitza una subconsulta que mostri tots els usuaris amb més de 80 transaccions utilitzant almenys 2 taules.

```
1 • USE vendes;
2
3 • SELECT u.id, u.name, u.surname
4 FROM users as u
5 WHERE EXISTS (
6     SELECT t.user_id
7     FROM transactions AS t
8     WHERE t.user_id = u.id AND t.declined = 0
9     GROUP BY t.user_id
10    HAVING count(t.id) >80);
```

Result Grid			
id	name	surname	
185	Molly	Gilliam	
289	Dxwgi	Hwcru	
318	Bnyr	Astuw	
454	Sfztoh	Xgvfridxs	

✓	172	13:25:48	USE vendes	0 row(s) affected
✓	173	13:25:48	SELECT u.id, u.name, u.surname FROM users as u WHERE EXISTS (SELECT t.user_id FROM transact...	4 row(s) returned

Exercici 10

Mostra la mitjana d'amount per IBAN de les targetes de crèdit a la companyia Donec Ltd, utilitza almenys 2 taules.

```
1 • USE vendes;
2
3 • SELECT cc.iban, ROUND(AVG(t.amount),2) AS average_amount
4 FROM transactions as t
5 INNER JOIN credit_cards as cc ON t.card_id = cc.id
6 INNER JOIN companies as c ON t.business_id = c.company_id
7 WHERE t.declined = 0 AND c.company_name = "Donec Ltd"
8 GROUP BY cc.iban
9 ORDER BY cc.iban;
```

Result Grid	
iban	average_amount
CA103460001848465124357723	480.35
CA107154170758509463327452	100.79
CA107956236529629763054895	115.05
CA133060727799428001951351	625.88
CA134337007195142681679763	279.27
CA137550525951024363769804	287.53
CA138345948053324736749079	378.24
CA138798042349017958158099	372.12
CA139534239296395775858587	586.17
CA144137745899914825332907	474.48
CA149881386418169838767362	202.69

✓	149	13:15:11	USE vendes	0 row(s) affected
✓	150	13:15:11	SELECT cc.iban, ROUND(AVG(t.amount),2) AS average_amount FROM transactions as t INNER JOIN credit_...	367 row(s) returned

Nivell 2

Exercici 1

Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos a l'empresa per vendes. Mostra la data de cada transacció juntament amb el total de les vendes.

```
1 • USE Vendes;
2
3 • SELECT DATE(t.timestamp) AS day, SUM(t.amount) AS total_amount
4 FROM transactions AS t
5 WHERE t.declined = 0
6 GROUP BY day
7 ORDER BY total_amount DESC
8 LIMIT 5;
```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
day	total_amount			
2023-02-20	15728.40			
2019-11-18	15447.89			
2022-12-13	14944.00			
2019-03-18	14896.47			
2017-12-20	14367.96			

✓	131	13:04:42	USE Vendes	0 row(s) affected
✓	132	13:04:42	SELECT DATE(t.timestamp) AS day, SUM(t.amount) AS total_amount FROM transactions AS t WHERE t....	5 row(s) returned

Exercici 2

Presenta el nom, telèfon, país, data i amount, d'aquelles empreses que van realitzar transaccions amb un valor comprès entre 350 i 400 euros i en alguna d'aquestes dates: 29 d'abril del 2015, 20 de juliol del 2018 i 13 de març del 2024. Ordena els resultats de major a menor quantitat.

```
1 • USE Vendes;
2
3 • SELECT c.company_name, c.phone, c.country, DATE(t.timestamp) AS day, t.amount
4 FROM transactions AS t
5 INNER JOIN companies AS c ON t.business_id = c.company_id
6 WHERE (t.declined = 0) AND (t.amount BETWEEN 350 AND 400) AND (DATE(t.timestamp) IN ('2015-04-29', '2018-07-20', '2024-03-13'))
7 ORDER BY t.amount DESC;
8
```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
company_name	phone	country	day	amount
Fringilla LLC	+1 150 784 1716	New Zealand	2015-04-29	390.33
Auctor Mauris Vel LLP	+32 133 447 8239	United States	2024-03-13	383.58
Mauris Institute	+75 473 619 9472	Sweden	2015-04-29	369.20
Pede Cum Ltd	+26 625 798 6126	Norway	2018-07-20	358.64
Netus Et Malesuada Ltd	+52 818 402 1638	Netherlands	2024-03-13	352.21
Tempor Diam Institute	+89 848 141 3136	Netherlands	2024-03-13	350.71

✓	135	13:06:09	USE Vendes	0 row(s) affected
✓	136	13:06:09	SELECT c.company_name, c.phone, c.country, DATE(t.timestamp) AS day, t.amount FROM transactions A...	6 row(s) returned

Exercici 3

Necessitem optimitzar l'assignació dels recursos i dependrà de la capacitat operativa que es requereixi, per la qual cosa et demanen la informació sobre la quantitat de transaccions que realitzen les empreses, però el departament de recursos humans és exigent i vol un llistat de les empreses on especifiquis si tenen igual o més de 400 transaccions o menys.

```
1 • USE Vendes;
2
3 • SELECT c.company_name, COUNT(t.id) AS num_transactions,
4       IF (COUNT(t.id) >= 400, "Igual o més de 400", "Menys de 400") AS classification
5 FROM transactions AS t
6 INNER JOIN companies AS c ON t.business_id = c.company_id
7 WHERE t.declined = 0
8 GROUP BY c.company_name
9 ORDER BY c.company_name;
10
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

company_name	num_transactions	classification
A Institute	437	Igual o més de 400
Ac Fermentum Incorporated	2387	Igual o més de 400
Ac Industries	1519	Igual o més de 400
Ac Libero Inc.	1508	Igual o més de 400
Aliquam Erat Volutpat LLP	1511	Igual o més de 400
Aliquam Iaculis Lacus Corp.	423	Igual o més de 400
Aliquam PC	1554	Igual o més de 400
Aliquet Diam Limited	454	Igual o més de 400
Aliquet Sem Limited	1435	Igual o més de 400

✓ 137 13:07:49 USE Vendes 0 row(s) affected

✓ 138 13:07:49 SELECT c.company_name, COUNT(t.id) AS num_transactions, IF (COUNT(t.id) >= 400, "Igual o més de 40... 100 row(s) returned

Exercici 4

Elimina de la taula transaction el registre amb ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD de la base de dades.

DADES INICIALS

```
1 • USE vendas;
2
3 • SELECT *
4 FROM transactions
5 WHERE id = "000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD";
```

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

IA

id	card_id	business_id	timestamp	amount	declined	product_ids	user_id	lat	longitude
000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD	CcS-5019	b-2370	2016-12-21 20:07:18	172.56	0	66, 69, 87	438	41.5972	12.2218
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

96 09:10:18

SELECT * FROM transactions WHERE id = "000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD"

1 row(s) returned

ELIMINACIÓ DEL REGISTRE

```
1 • USE vendas;
2
3 • DELETE FROM transactions
4 WHERE id = "000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD";
5
```

98 09:12:59 DELETE FROM transactions WHERE id = "000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD" 1 row(s) affected
--

DADES FINALS

```
1 • USE vendas;
2
3 • SELECT *
4 FROM transactions
5 WHERE id = "000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD";
6
```

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

id	card_id	business_id	timestamp	amount	declined	product_ids	user_id	lat	longitude	discount_amount	tax_amount
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

99

09:13:53

USE vendas

0 row(s) affected

100

09:13:53

SELECT * FROM transactions WHERE id = "000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD"

0 row(s) returned

Exercici 5

La secció de màrqueting desitja tenir accés a informació específica per a realitzar anàlisi i estratègies efectives. S'ha sol·licitat crear una vista que proporcioni detalls clau sobre les companyies i les seves transaccions. Serà necessària que creïs una vista anomenada VistaMarketing que contingui la següent informació: Nom de la companyia. Telèfon de contacte. País de residència. Mitjana de compra realitzat per cada companyia. Presenta la vista creada, ordenant les dades de major a menor mitjana de compra.

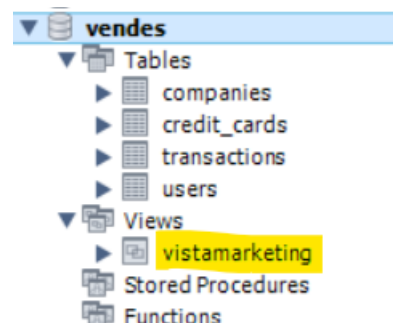
CREACIÓ DE LA VISTA I COMPROVACIÓ

```
1 • USE Vendes;
2
3 • CREATE VIEW VistaMarketing AS
4     SELECT c.company_name, c.phone, c.country, round(AVG(t.amount),2) AS average_amount
5     FROM transactions AS t
6     INNER JOIN companies AS c ON t.business_id = c.company_id
7     WHERE t.declined = 0
8     GROUP BY c.company_name, c.phone, c.country
9     ORDER BY average_amount DESC;
10
11 • SELECT * FROM vendes.vistamarketing;
```

company_name	phone	country	average_amount
Ac Fermentum Incorporated	+64 601 244 6320	Germany	330.71
Ut Semper Foundation	+10 283 500 6449	Sweden	307.30
Dolor Vitae Limited	+6 421 567 9195	France	306.21
Orci Adipiscing Limited	+60 897 390 5820	United Kingdom	305.87
Nunc In Foundation	+13 267 741 2619	Italy	305.67
Maecenas Malesuada Fringilla Inc.	+51 673 540 5289	Netherlands	304.49
Turpis Company	+17 624 311 7168	Netherlands	303.47
Nulla Integer Vulputate Corp.	+75 236 687 9162	Sweden	303.28
Non Justo Corp.	+67 963 294 1666	Sweden	303.17
Aliquet Sem Limited	+44 744 425 9915	Netherlands	302.77

✓	142	13:11:22	USE Vendes	0 row(s) affected
✓	143	13:11:22	CREATE VIEW VistaMarketing AS SELECT c.company_name, c.phone, c.country, round(AVG(t.amount),2) ...	0 row(s) affected
✓	144	13:11:22	SELECT * FROM vendes.vistamarketing	100 row(s) returned

Captura de l'esquema **vendes** on es veu la vista creada:



Nivell 3

Exercici 1

Crea una nova taula que reflecteixi l'estat de les targetes de crèdit basat en si les tres últimes transaccions han estat declinades aleshores és inactiu, si almenys una no és rebutjada aleshores és actiu. Partint d'aquesta taula respon:

👉 Quantes targetes estan actives?

CREACIÓ DE LA TAULA

Creació d'una nova taula (**credit_card_status**) on per cadascuna de les targetes de crèdit guardarem el seu estat. En aquest cas considerem que l'enunciat de l'exercici utilitza la denominació de "targetes de crèdit" com a nom genèric per referir-se a tots els tipus de targetes de la taula **credit_cards** (crèdit, dèbit, prepagament...).

Establim dos camps:

- **card_id**: clau primària i a la vegada clau externa relacionada amb el camp **id** de la taula **credit_cards**.
- **active**: estat de la targeta (1:activa, 0:inactiva).

```
1 • USE vendas;
2
3 • CREATE TABLE credit_card_status (
4     card_id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
5     active BOOLEAN,
6     FOREIGN KEY (card_id) REFERENCES credit_cards(id) ON DELETE CASCADE
7 );
8
```

283 10:10:00 USE vendas 0 row(s) affected

284 10:10:00 CREATE TABLE credit_card_status (card_id VARCHAR(20) PRIMARY KEY, active BOOLEAN, F... 0 row(s) affected

CÀRREGA DE DADES

Primer de tot comprovem que totes les targetes de la taula **credit_cards** tenen algun registre a la taula **transactions**.

```
1 • USE vendas;
2
3 • SELECT cc.id
4 FROM credit_cards AS cc
5 WHERE NOT EXISTS (
6     SELECT t.id
7 FROM transactions as t
8 WHERE cc.id = t.card_id);
9
10
```

Result Grid

id
HULL

1 07:52:42 USE vendas 0 row(s) affected

2 07:52:42 SELECT cc.id FROM credit_cards AS cc WHERE NOT EXISTS (SELECT t.id FROM transactions as t WHE... 0 row(s) returned

Efectivament no hi ha cap targeta sense transaccions per tant podem treballar amb la taula **transactions** directament.

Per trobar les targetes actives utilitzarem una **CTE** (Common Table Expressions) amb les següents subconsultes:

- **transactions_1**: agrupa els registres de la taula transactions per targeta de crèdit i els ordena per data en ordre descendent i assigna un número enter seqüencial a cada fila. Això ho fem amb la funció de finestra **rownumber()**.
- **transactions_2**: selecciona els registres de la subconsulta **transactions_1** que tenen el número que hem assignat més petit o igual que 3.

Finalment fem una consulta sobre **transactions_2** per classificar les targetes: si les tres últimes han estat rebutjades la suma dels camps **declined** serà 3.

```
1 • USE vendas;
2
3 • INSERT INTO credit_card_status (card_id, active)
4 WITH
5 transactions_1 AS (
6     SELECT card_id, declined, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY card_id ORDER BY timestamp DESC) AS num_rank
7     FROM transactions),
8 transactions_2 AS (
9     SELECT card_id, declined
10    FROM transactions_1
11   WHERE num_rank <= 3)
12 SELECT card_id, IF(SUM(declined) = 3, 0, 1) AS active
13 FROM transactions_2
14 GROUP BY card_id;
15
```

✓	297	10:56:01	USE vendas	0 row(s) affected
✓	298	10:56:01	INSERT INTO credit_card_status (card_id, active) WITH transactions_1 AS (SELECT card_id, declin...	5000 row(s) affected Records: 5000 Duplicates: 0 Warnings: 0

CONSULTA

Per seleccionar les targetes actives seleccionem els registres de la nova taula amb el camp **active=1**. Veiem que totes les targetes estan actives.

```
1 • USE vendas;
2
3 • SELECT count(card_id) AS number_active_cards
4 FROM credit_card_status
5 WHERE active = 1;
6
```

number_active_cards
5000

✓	303	11:03:56	USE vendas	0 row(s) affected
✓	304	11:03:56	SELECT count(card_id) AS number_active_cards FROM credit_card_status WHERE active = 1	1 row(s) returned

Exercici 2

Crea una taula amb la qual puguem unir les dades de l'arxiu de products.csv amb la base de dades creada (ja que fins ara no podíem fer-ho), tenint en compte que des de transaction tens product_ids. Genera la següent consulta:

👉 Necessitem conèixer el nombre de vegades que s'ha venut cada producte.

CREACIÓ DE LA TAULA DE PRODUCTES

```
1 • USE vendas;
2
3 CREATE TABLE IF NOT EXISTS products(
4     id INT PRIMARY KEY,
5     product_name VARCHAR(100),
6     price DECIMAL (10,2),
7     colour VARCHAR(20),
8     weight DECIMAL (5,2),
9     warehouse_id VARCHAR(20),
10    category VARCHAR(20),
11    brand VARCHAR(20),
12    cost DECIMAL (10,2),
13    launch_date DATE
14 );
```

243 08:50:27 USE vendas 0 row(s) affected

244 08:50:27 CREATE TABLE IF NOT EXISTS products(id INT PRIMARY KEY, product_name VARCHAR(100), price... 0 row(s) affected

CÀRREGA DE PRODUCTES

Fem la càrrega de dades a partir de l'arxiu csv utilitzant el LOAD DATA. Per fer la càrrega de productes abans cal treure el \$ dels camps de preu.

```
1 • USE vendas;
2
3 • LOAD DATA INFILE 'C:\\dades\\N1-Ex.8__products.csv'
4 INTO TABLE products FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n'
5 IGNORE 1 ROWS
6 (id, product_name, @temp_price, colour, weight, warehouse_id, category, brand, @temp_cost, launch_date)
7 SET
8     price = REPLACE (@temp_price, '$', ''),
9     cost = REPLACE (@temp_cost, '$', '');
```

252 09:13:43 USE vendas 0 row(s) affected

253 09:13:43 LOAD DATA INFILE 'C:\\dades\\N1-Ex.8__products.csv' INTO TABLE products FIELDS TERMINATE... 100 row(s) affected Records: 100 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0

CREACIÓ D'UNA TAULA INTERMITJA

Creació d'una taula intermitja on hi haurà un registre per cada transacció i producte, és a dir si una transacció té 4 productes assignats al camp **product_ids** generarem 4 registres en aquesta nova taula.

Aquesta taula té dos camps: **id_transaction**, **id_product**. La clau primària és composta pels dos camps. A la vegada els dos camps son clau externa.

```
1 • USE vendas;
2
3 • CREATE TABLE IF NOT EXISTS transaction_products (
4     id_transaction VARCHAR(255),
5     id_product INT,
6     PRIMARY KEY (id_transaction, id_product),
7     FOREIGN KEY (id_transaction) REFERENCES transactions(id) ON DELETE CASCADE,
8     FOREIGN KEY (id_product) REFERENCES products(id) ON DELETE CASCADE
9 );
```

✓	256	09:24:09	USE vendas	0 row(s) affected
✓	257	09:24:09	CREATE TABLE IF NOT EXISTS transaction_products (id_transaction VARCHAR(255), id_product ...	0 row(s) affected

CÀRREGA DE DADES

Fem la càrrega de dades utilitzant un INSERT INTO. Per fer-ho utilitzarem la funció **JSON TABLE** que agafa els valors de la llista de productes del camp **product_ids** i els converteix en diferents files d'una taula.

```
1 • USE vendas;
2
3 • INSERT INTO transaction_products (id_transaction, id_product)
4     SELECT t.id, p.product_id
5     FROM transactions AS t
6     CROSS JOIN JSON_TABLE(
7         CONCAT('["', REPLACE(t.product_ids, ',', '","'), "']'),
8         "$[*]" COLUMNS (product_id INT PATH "$")
9     ) AS p;
```

✓	262	09:34:47	USE vendas	0 row(s) affected
✓	263	09:34:47	INSERT INTO transaction_products (id_transaction, id_product) SELECT t.id, p.product_id FROM transac...	253388 row(s) affected Records: 253388 Duplicates: 0 Warnings: 0

COMPROVACIÓ CÀRREGA

```
1 • USE vendas;
2 • SELECT * FROM transaction_products
3     ORDER BY id_transaction;
4
5
```

result Grid		Filter Rows:	Edit:	Export/Import:	Wrap Cell Content:	Fetch row
id_transaction	id_product					
00043A49-2949-494B-A5DD-A5BAE3BB19DD	16					
00043A49-2949-494B-A5DD-A5BAE3BB19DD	26					
00043A49-2949-494B-A5DD-A5BAE3BB19DD	87					
00043A49-2949-494B-A5DD-A5BAE3BB19DD	97					
00045D68-ED2E-4F2F-8186-CEE074D875D0	11					
00045D68-ED2E-4F2F-8186-CEE074D875D0	16					
00045D68-ED2E-4F2F-8186-CEE074D875D0	30					
00045D68-ED2E-4F2F-8186-CEE074D875D0	81					
000481C3-1C26-4FEF-83A0-4CD0EB004BBD	72					

✓	265	09:36:49	USE vendas	0 row(s) affected
✓	266	09:36:49	SELECT * FROM transaction_products ORDER BY id_transaction	253388 row(s) returned

CONSULTA

Fem una consulta per trobar el número de vegades que s'ha venut cada producte utilitzant la nova taula.

```
1 • USE vendas;
2
3 • SELECT p.id, p.product_name, COUNT(tp.id_transaction) as num_sales
4 FROM products AS p
5 INNER JOIN transaction_products AS tp ON p.id = tp.id_product
6 INNER JOIN transactions AS t ON tp.id_transaction = t.id
7 WHERE t.declined = 0
8 GROUP BY p.id, p.product_name;
```

Result Grid			Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
id	product_name	num_sales			
1	Direwolf Stannis	2450			
2	Tarly Stark	2552			
3	duel tourney Lannister	2507			
4	warden south duel	2563			
5	skywalker ewok	2530			
6	dooku solo	2460			
7	north of Casterly	2535			
8	Winterfell	2473			
9	Winterfell	2497			
10	Karstark Dorne	2554			

✓	280	09:51:29	USE vendas	0 row(s) affected
✓	281	09:51:29	SELECT p.id, p.product_name, COUNT(tp.id_transaction) as num_sales FROM products AS p INNER JOI...	100 row(s) returned